

第 18 章 NetworkManager、IPv4 地址与路由

从持久连接配置到内核选路：把 device、profile、地址、路由和验证放进同一条证据链。

对象模型 操作语义 验证 诊断 经典任务

大字号阅读版

本章阅读导航

先抓住一条主线：NetworkManager 保存的是连接配置意图，内核承担的是当前地址与选路。配置、激活和当前状态必须分别取证，不能看到一条成功输出就把整个网络终态判为正确。

01识别设备确认 device、接口名、链路与管理状态

02定位 profile区分 NAME、UUID、绑定设备和活动实例

03读取持久属性地址、网关、路由、DNS 与 autoconnect

04激活配置明确何时只是保存，何时真正应用到 device

05核对内核状态使用 `ip address` 与 `ip route` 读取当前事实

06验证具体目的用 `ip route get` 证明 via、dev 与 src

专题地图 - **知识专题** 从设备到内核：NetworkManager 管理的对象 - **知识专题** 从地址前缀到目的路径：

IPv4 与路由 - **操作专题** 修改前建立 device/profile/当前状态基线 - **操作专题** 修改现有 profile 为静态 IPv4 -

操作专题 创建新 profile 与管理 autoconnect - **操作专题** 默认网关、静态路由与 DNS 属性 - **操作专题**

keyfile、reload 与重新激活边界 - **操作专题** 从配置到功能的分层验证 - **诊断专题** 链路、地址、路由、DNS

与监听分层定位 - **经典任务** DHCP profile 改静态；修复目的选路

阅读时持续回答 1. 我现在操作的是 device，还是 connection profile？ 2. profile 名称、UUID 与接口名分别是什么？

3. 看到的是持久配置，还是活动连接的当前状态？ 4. 修改后是否已经激活到目标 device？ 5. 地址的前缀是否产生了正

确直连网络？ 6. 默认路由和静态路由的下一跳是否可直连？ 7. 对具体目的，`via`、`dev` 与 `src` 是什么？ 8. 当前证据

能证明什么，又不能证明什么？

章节边界

主机名、NSS 与完整 DNS 解析留给第 19 章；SSH 留给第 20 章；firewalld 与完整服务访问链留给第 21 章。

第 18 章 · 正文

一台主机“有网卡”并不等于“已经有可用网络”。一次 IPv4 通信至少经过四个状态层：系统先识别网络设备，NetworkManager 再选择并激活一个 connection profile，随后把地址和路由写入内核，最后内核针对具体目的决定出口、源地址和下一跳。任何一层错位，都可能让“配置看起来正确”与“实际路径正确”同时出现矛盾。

最常见的误判有三类。第一，修改 profile 后没有重新激活，却把保存成功当成当前状态已经变化；第二，接口确实有地址，但前缀、默认网关或静态路由让目标走错出口；第三，ping 一次成功就宣布 DNS、TCP 监听、firewalld 和应用全部正确。解决这些问题的关键不是背更多命令，而是知道每条命令观察或改变哪个对象。

本章沿着下面的主线推进：

- 识别 device 与活动 profile
 - 读取持久配置并保存基线
 - 修改地址、网关、路由或 DNS 属性
 - 激活目标 profile
 - 读取内核地址和路由
 - 对具体目的执行选路验证
 - 进行受限的功能验证

核心概念

概念

网络设备（device）是内核能够发送或接收网络流量的物理或虚拟接口，例如 `enp1s0`。它具有接口名、类型、MAC、链路和管理状态，但它本身不等于一套持久 IP 配置。观察 device 时，重点回答“系统是否看见它、NetworkManager 是否管理它、链路是否可用、当前哪个连接使用它”。

概念

连接配置（connection profile）是 NetworkManager 保存的一组配置意图，包含绑定设备、IPv4 方法、地址、网关、路由、DNS 和自动连接等属性。一个 device 可以保存多个 profile；profile 存在只证明配置对象存在，不证明它正在活动。名称、UUID 和接口名即使文字相同，也仍是不同身份维度。

概念

活动连接与当前内核状态 分属两个相关但不同的证据层。profile 激活后形成 active connection，NetworkManager 再把设置应用到 device；``ip address`` 和 ``ip route`` 显示内核此刻真正采用的地址和路由。修改 profile 后，持久配置与当前状态可以暂时不一致，所以保存成功后仍要激活并复核。

概念

IPv4 地址与前缀 必须作为一个整体读取。地址标识本机，前缀决定本机认为什么是直连网络，并自然产生直连路由。接口上出现正确地址不代表前缀正确；前缀错误可能让网关看似存在，却无法作为正常下一跳被交付。

概念

默认路由 是当没有更具体路由时使用的兜底路径，通常由 ``ipv4.gateway`` 形成 ``default via ...``。默认网关不是“能访问互联网”的保证；它首先必须能够通过当前连接直接到达，并且只有在没有更长前缀匹配时才被选择。

概念

静态路由 为某个目的前缀指定下一跳、出口或 metric。它比默认路由更具体时会优先匹配。路由表中存在一条静态路由，只能证明条目被安装；对评分目标仍应使用 ``ip route get``，确认该目的实际选中的 ``via``、``dev`` 和 ``src``。

概念

DNS 属性 是 connection profile 向名称解析链提供的服务器和搜索域输入。本章负责设置 `ipv4.dns`、`ipv4.dns-search` 并观察当前连接是否采用；数字 IP 可达而名称失败时，完整的主机名、NSS、解析器和 DNS 记录调查交给第 19 章。

操作语义速查区

下面的命令组只建立接口地图。正文专题会继续解释对象选择、参数组合、验证层次和风险边界，不要求每个小操作重复整份手册页。

nmcli device

SYNOPSIS

```
nmcli device { status | show [IFACE] | connect IFACE | disconnect IFACE }
```

以 device 为中心查看 NetworkManager 状态，或控制设备是否允许连接。

重要参数 / 形式

nmcli device status

列出 device、类型、状态和当前 connection，适合作为第一条基线证据。

nmcli device show enp1s0

显示设备的活动连接信息，包括当前 IP、网关和 DNS 输入。

nmcli device disconnect enp1s0

断开设备并阻止它立即自动重新连接；远程执行前必须有恢复通道。

nmcli connection show

SYNOPSIS

```
nmcli connection show [--active] [ID]
```

以 connection profile 为中心读取全部配置、活动映射或某个 profile 的详细属性。

重要参数 / 形式

nmcli connection show

列出所有 profile 的 NAME、UUID、TYPE 和 DEVICE。

--active

只显示当前活动连接；它不列出所有持久 profile。

-f <FIELDS>

只显示目标字段，便于把配置证据收敛到 `ipv4.*` 和 `connection.*`。

nmcli connection add / modify

SYNOPSIS

```
nmcli connection add type ethernet ifname IFACE con-name NAME [PROPERTY VALUE ...]
nmcli connection modify ID PROPERTY VALUE [PROPERTY VALUE ...]
```

创建新 profile，或修改现有 profile 的持久属性。

重要参数 / 形式

`ipv4.method manual`

使用静态 IPv4 目标；只写地址而不改 `method`，连接可能仍保留动态行为。

`ipv4.addresses 192.0.2.10/24`

地址与前缀作为一个值设置。

`+ipv4.routes / -ipv4.routes`

在多值属性中追加或删除指定路由；不带符号通常替换整个列表。

`nmcli connection up / down`

SYNOPSIS

```
nmcli connection up ID [ifname IFACE]
nmcli connection down ID
```

激活或停用一个 profile。`up` 是把持久配置应用到 device 的关键动作。

重要参数 / 形式

`nmcli connection up office-lan`

激活目标 profile；远程修改当前管理接口时可能立即中断会话。

`nmcli connection down office-lan`

停用活动连接，但 `autoconnect` 候选可能再次被自动激活。

`connection.autoconnect yes|no`

控制后续自动激活资格，不代表当前连接已经 `up` 或 `down`。

`ip address`

SYNOPSIS

```
ip [-br] address [show [dev IFACE]]
```

从内核角度读取当前接口地址、前缀、scope 和生命周期。

重要参数 / 形式

`-br`

使用紧凑输出建立全局基线。

`show dev enp1s0`

只查看一个 device，避免把其他接口地址混入判断。

`ip address` 的边界

它证明当前地址，不证明 profile 持久属性或重启后的结果。

`ip route / ip route get`

SYNOPSIS

```
ip route [show]
ip route get DESTINATION
```

读取当前路由表，并计算一个具体目的将使用的出口、下一跳和源地址。

重要参数 / 形式

```
ip route
```

查看默认路由、直连路由、静态路由与 metric。

```
ip route get 198.51.100.44
```

验证该目的实际选择的 `via`、`dev` 和 `src`，是本章最关键的选路证据。

```
ip route add ...
```

只改变当前内核状态，不能作为持久 NetworkManager 任务的最终答案。

ping / ss

SYNOPSIS

```
ping [-c COUNT] DESTINATION
ss [-lntup]
```

执行有限的 ICMP 连通测试，或查看本机 socket 监听状态。

重要参数 / 形式

```
ping -c 3 192.0.2.1
```

若对端回应，可证明这次 ICMP 往返；失败可能来自对端禁用 ICMP。

```
ss -lntup
```

证明本机是否存在 TCP/UDP 监听，不证明远端流量能穿过 firewalld 到达。

[知识专题] 从设备到内核：NetworkManager 管理的是哪几个对象

最顺的切入方法不是先背命令，而是先回答四个问题：系统看见了哪个 device，保存了哪些 profile，当前激活的是哪个 profile，内核最终收到了什么地址和路由。NetworkManager 把“配置意图”与“当前运行状态”连接起来，但两者并非同一个对象。

① [知识点] device 是流量接口，profile 是可持久配置对象

设备可能是以太网接口、无线接口、桥、bond、VLAN 或其他虚拟接口。本章只以普通以太网 device 为主。device 具有接口名、类型、MAC 地址、carrier 和管理状态；profile 则具有连接名称、UUID、接口绑定、地址、路由、DNS 和 autoconnect 等属性。

```
设备 enp1s0
├─ profile office-dhcp
├─ profile office-static
└─ profile maintenance
```

同一个 device 可以保存多个 profile，但普通场景同一时刻只会有一个 profile 作为主要活动连接。创建第二个 profile 不会自动删除第一个，也不代表第二个已经被激活。

② [知识点] NAME、UUID 与 DEVICE 是三个不同标识

`nmcli connection show` 的 NAME 是 `connection.id`，便于人理解；UUID 是稳定的 profile 标识；DEVICE 表示该 profile 当前激活到哪个设备，没有激活时通常为空。接口名属于 device，例如 `enp1s0`。管理员可以把 profile 也命名为 `enp1s0`，但这只是名称相同，不是对象相同。

在脚本或有同名 profile 的环境中，UUID 更不易歧义；在考试和手工操作中，先用 `nmcli connection show` 确认唯一名称通常足够。

③ [知识点] active connection 是 profile 的运行实例

持久 profile 被激活后，NetworkManager 把其中的设置应用到 device，并建立 active connection。此时：

- `nmcli connection show --active` 显示活动 profile；
- `nmcli device status` 显示 device 与活动 connection 的映射；
- `nmcli connection show <CON>` 同时可看到小写的 profile 设置和活动连接的 GENERAL、IP4 等运行信息；
- `ip address` 与 `ip route` 从内核角度验证最终结果。

不要把“profile 存在”扩大解释为“profile 已激活”，也不要把“profile 已修改”扩大解释为“内核已立即采用全部修改”。

④ [知识点] 当前状态、持久状态和功能状态必须分开

维度	回答的问题	典型证据
持久 profile	重连或启动时准备应用什么	<code>nmcli connection show <CON></code>
激活映射	当前哪个 profile 用在哪个 device	<code>nmcli connection show --active</code>
当前内核状态	现在有哪些地址和路由	<code>ip -br address</code> 、 <code>ip route</code>
目的路径	到某个目标实际怎样选路	<code>ip route get <DEST></code>
局部功能	对端是否回应 ICMP、本机是否监听	<code>ping</code> 、 <code>ss</code>

一条证据只能证明它所处的层次。`nmcli` 命令返回成功不能证明远端可达；`ping` 成功不能证明 TCP 服务、DNS 解析或应用层正确。

⑤ [知识点] managed、connected 与 carrier 不是同一个状态

NetworkManager 可能看见一个 device，却不负责管理它；也可能管理 device，但当前没有活动连接；还可能 profile 已激活，而物理链路没有 carrier。诊断时应区分：

- 设备是否存在
- NetworkManager 是否管理
 - 链路是否有 carrier
 - 是否有活动 profile
 - 是否获得或配置地址

`nmcli device status` 适合快速看 STATE 与 CONNECTION；`ip -br link` 适合从内核角度查看接口是否 UP 以及是否有 LOWER_UP。

⑥ [知识点] NetworkManager 服务是配置管理者，不是数据平面

NetworkManager 决定何时把 profile 应用到设备，并维护连接状态；真正的数据包转发、地址和路由匹配由内核网络栈完成。因此排错时既要看 NetworkManager 的对象，也要看内核状态。只看一侧容易遗漏“配置正确但未应用”或“当前状态被其他来源改变”等差异。

[Cheatsheet] device 是接口，profile 是配置，active connection 是激活实例；NAME、UUID、接口名分开识别；profile 证持久意图，ip 证当前内核状态。

[知识专题] 从地址前缀到目的路径：IPv4 和路由如何共同决定通信

IPv4 配置不是“地址、掩码、网关”三个互不相关的输入框。地址和前缀先形成直连网络，内核据此判断哪些目标可直接交付；不在直连网络中的目标再匹配路由表。排错时最有区分度的问题不是“有没有默认网关”，而是“针对这个具体目的，内核选择了哪条路由”。

① [知识点] 地址必须连同前缀长度读取

192.0.2.10/24 中，192.0.2.10 是主机地址，/24 表示前 24 位属于网络前缀。该配置通常产生到 192.0.2.0/24 的直连路由。若把前缀误写成 /32，本机可能不再把网关视为同一链路上的普通邻居；若误写成过大的网络范围，本机可能尝试直接解析本应交给路由器的目标。

地址存在只能证明接口上配置了该地址，不能证明前缀正确。

② [知识点] 直连路由由地址和前缀自然产生

接口获得 192.0.2.10/24 后，内核通常出现类似路由：

```
192.0.2.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link src 192.0.2.10
```

它表示目的位于该前缀时直接通过 enp1s0 发送，默认使用 192.0.2.10 作为源地址。普通考试任务不需要手工再添加同一条直连路由。

③ [知识点] 默认网关最终表现为默认路由

ipv4.gateway 192.0.2.1 在 profile 激活后通常形成：

```
default via 192.0.2.1 dev enp1s0
```

默认路由匹配没有更具体路由可用的 IPv4 目的。网关地址原则上应能通过该连接直接到达；如果网关不在直连网络中，普通配置通常无法完成邻居解析和下一跳交付。

④ [知识点] 静态路由为特定目的指定更合适的下一跳

例如目标网络 198.51.100.0/24 应经过 192.0.2.254，可在 profile 中保存一条静态路由。其逻辑是：

```
目的前缀 198.51.100.0/24
→ 下一跳 192.0.2.254
→ 下一跳可由 enp1s0 的直连网络到达
```

静态路由的目的前缀应描述一组目标，而不是随意填入某个主机地址；若只需要单个主机路由，可使用 `/32`。

⑤ [知识点] 路由选择优先采用更长的前缀

若同时存在：

```
default via 192.0.2.1  
198.51.100.0/24 via 192.0.2.254
```

访问 `198.51.100.44` 时，`/24` 比默认路由 `/0` 更具体，因此静态路由优先。只有在相同目的前缀存在多个候选时，`metric` 等属性才参与进一步选择。本章不展开策略路由和多路由表。

⑥ [知识点] `metric` 是候选路由的成本，不是带宽测速结果

较低 `metric` 通常代表更优先的候选。`ipv4.route-metric` 可影响由连接产生的路由，包括默认路由。多网卡主机若产生多条默认路由，应明确哪条是主路径，并避免无意识地让多条同协议路由使用相同 `metric`。

`metric` 只参与选路，不证明链路质量、延迟或带宽。

⑦ [知识点] `ip route get` 回答具体目的的真实选择

```
ip route get 198.51.100.44
```

典型字段：

- `via`：下一跳；
- `dev`：出口设备；
- `src`：建议源地址；
- `uid`：执行查询的用户上下文，部分系统会显示；
- `cache`：可能出现的缓存标记，不是持久配置。

`ip route` 适合看全表，`ip route get` 适合验证一个具体目的。路由表中“存在正确条目”与“该目的实际匹配正确条目”是两层证据。

[Cheatsheet] 地址加前缀产生直连路由；网关产生默认路由；更长前缀优先；`metric` 处理同类候选；具体目的用 `ip route get` 看 `via`、`dev`、`src`。

[操作专题] 修改前建立基线：把 `device`、`profile` 和当前状态对应起来

网络变更最危险的不是命令不会写，而是改错对象或失去原始状态。开始前先形成一份最小基线：设备是谁，活动 `profile` 是谁，当前地址和路由是什么，DNS 输入来自哪里。这样才能判断修改后的差异，也能在远程会话中评估回退路径。

① [操作] 查看 `device` 状态与活动 `connection`

作用对象：NetworkManager 管理的设备及其当前连接映射。基本形式：

```
nmcli device status
nmcli connection show --active
```

第一条以 device 为中心，第二条以活动 profile 为中心。重点读取 DEVICE、TYPE、STATE、CONNECTION、NAME 和 UUID。

边界：connected 表示 NetworkManager 认为连接已经激活，不等于所有业务目标都可达。

② [操作] 列出全部 profile 并确认准确目标

```
nmcli connection show
nmcli -f connection.id,connection.uuid,connection.interface-
name,connection.type,connection.autoconnect connection show office-lan
```

先确认活动连接的 NAME 或 UUID，再修改。不要凭接口名猜 profile 名称，也不要因为看见默认生成的 Wired connection 1 就先删除它。

③ [操作] 从内核角度查看 link 和地址

```
ip -br link
ip -br address
ip -br address show dev enp1s0
```

-br 适合快速基线；需要地址生命周期、scope 等细节时使用：

```
ip address show dev enp1s0
```

④ [操作] 查看路由表和具体目的路径

```
ip route
ip route get 198.51.100.44
```

先看默认路由、直连路由和静态路由，再用具体目的验证实际匹配。记录 via、dev 和 src。

⑤ [操作] 查看当前连接提供的 DNS 属性

```
nmcli -f IP4.DNS,IP4.DOMAIN device show enp1s0
nmcli -f ipv4.dns,ipv4.dns-search connection show office-lan
```

第一条偏当前连接，第二条偏持久 profile。名称解析完整链路属于下一章，本章只验证 NetworkManager profile 和当前连接贡献的 DNS server/search。

⑥ [操作] 保存可比较的基线

在考试中可直接阅读输出；在工作变更中建议保存：

```
nmcli device status
nmcli connection show --active
nmcli connection show office-lan
ip -br address
ip route
ip route get 198.51.100.44
```

不要把含密码、私钥或企业敏感地址的完整输出随意外发。基线的价值在于比较对象和状态，不是收集越多越好。

[Cheatsheet] 先用 `nmcli device status` 找映射，再用 `nmcli connection show` 找 profile；用 `ip -br address`、`ip route`、`ip route get` 固化当前内核基线。

[操作专题] 把现有连接修改为持久静态 IPv4 配置

如果设备只连接一个固定网络，修改 NetworkManager 自动创建或现有活动 profile 通常比“删除后重建”更安全：可以保留 profile 身份、已有 IPv6 设置、MTU、MAC 绑定和其他未要求改变的属性。核心是确认准确对象、一次写入完整 IPv4 终态，然后重新激活并逐层验证。

① [操作] 确认活动 profile，而不是按接口名猜测

```
nmcli device status
nmcli connection show --active
```

假设确认活动 profile 为 `office-lan`，设备为 `enp1s0`，后续所有 `connection modify` 均应作用于 `office-lan`。

② [操作] 把 IPv4 方法改为 manual 并设置地址

```
nmcli connection modify office-lan \
  ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 192.0.2.10/24
```

从 DHCP 转为静态配置时，`ipv4.method manual` 是关键状态。只设置 `ipv4.addresses` 而保留 `auto`，可能继续获得动态属性或造成不符合目标的混合状态。

③ [操作] 设置默认网关

```
nmcli connection modify office-lan ipv4.gateway 192.0.2.1
```

网关应能够从 `192.0.2.10/24` 的直连网络到达。激活后验证默认路由，而不是只读回 profile 字段。

若该连接明确不应提供默认路由，可使用：

```
nmcli connection modify office-lan ipv4.never-default yes
```

这不是普通静态地址任务的默认设置，只在多连接设计明确要求时使用。

④ [操作] 设置 DNS server 和搜索域

```
nmcli connection modify office-lan \  
  ipv4.dns "192.0.2.53 192.0.2.54" \  
  ipv4.dns-search example.test
```

`ipv4.dns` 和 `ipv4.dns-search` 都是多值属性。命令中的空格列表应整体引用，避免 Shell 把后续值当成新的参数。

⑤ [操作] 理解替换、追加和删除多值属性

```
# 替换整个 DNS 列表  
nmcli con mod office-lan ipv4.dns "192.0.2.53 192.0.2.54"  
  
# 追加一个 DNS server  
nmcli con mod office-lan +ipv4.dns 192.0.2.55  
  
# 删除指定 DNS server  
nmcli con mod office-lan -ipv4.dns 192.0.2.55
```

不带 `+` 或 `-` 通常替换整个属性。先明确目标是“最终只有这些值”还是“在现有列表上增加一项”。

⑥ [操作] 设置 `autoconnect`，但不把它误当成当前激活

```
nmcli connection modify office-lan connection.autoconnect yes
```

`autoconnect yes` 表示设备满足条件时允许 NetworkManager 自动激活该 profile；它不证明 profile 此刻已经活动，也不证明重启后一定没有其他候选 profile 抢先被选择。

⑦ [操作] 激活修改后的 profile

```
nmcli connection up office-lan
```

这一步可能改变当前地址、默认路由和远程会话路径。通过 SSH 修改远端主机时，优先使用控制台、带外管理或确认过的回退路径。不要在没有调查的情况下先 `connection delete` 当前唯一可用 profile。

⑧ [操作] 使用一条完整命令表达目标终态

```
nmcli connection modify office-lan \  
  ipv4.method manual \  
  ipv4.addresses 192.0.2.10/24 \  
  ipv4.gateway 192.0.2.1 \  
  ipv4.dns "192.0.2.53 192.0.2.54" \  
  ipv4.dns-search example.test \  
  connection.autoconnect yes  
  
nmcli connection up office-lan
```

这不是“执行后就完成”。下一专题必须分别验证 profile、活动映射、当前地址、路由、目的路径和必要功能。

[Cheatsheet] 修改现有 profile: `method manual` + 地址/前缀 + gateway + DNS/search + autoconnect; 多值属性不带前缀为替换; `con up` 后再验证当前状态。

[操作专题] 创建新 profile, 并管理多 profile 与 autoconnect

需要保留原配置作为回退, 或同一设备会接入不同网络时, 应创建独立 profile。多 profile 的关键不在“会创建”, 而在明确绑定设备、激活对象和自动选择规则, 避免重启后激活了意外的旧配置。

① [操作] 创建绑定指定 device 的以太网 profile

```
nmcli connection add \  
  type ethernet \  
  ifname enp1s0 \  
  con-name office-static
```

`type` 说明连接类型, `ifname` 绑定设备, `con-name` 设置 profile 名称。创建成功只表示 profile 已保存, 不代表它已经激活。

② [操作] 创建时直接写入完整静态 IPv4 目标

```
nmcli connection add \  
  type ethernet \  
  ifname enp1s0 \  
  con-name office-static \  
  ipv4.method manual \  
  ipv4.addresses 192.0.2.10/24 \  
  ipv4.gateway 192.0.2.1 \  
  ipv4.dns "192.0.2.53 192.0.2.54" \  
  ipv4.dns-search example.test \  
  connection.autoconnect yes
```

创建后仍要读取 profile, 确认命令没有因拼写或引用错误留下缺失属性。

③ [操作] 显式激活目标 profile

```
nmcli connection up office-static
```

一个 device 上已有其他活动 profile 时, 激活新 profile 会切换当前连接。应立即核对:

```
nmcli device status  
nmcli connection show --active
```

④ [知识点] autoconnect 只参与候选 profile 的自动选择

`connection.autoconnect yes` 使 profile 成为自动连接候选。存在多个候选时, 可使用:

```
nmcli connection modify office-static connection.autoconnect-priority 100  
nmcli connection modify office-dhcp connection.autoconnect-priority 0
```

数值更高的 profile 优先。该属性只在同一设备有多个可用候选时有意义；它不改变路由 metric，也不等于“当前强制切换到该 profile”。

⑤ [知识点] `connection.autoconnect-priority` 只在多个候选都可自动连接时参与选择

同一 device 上若存在多个 `connection.autoconnect yes` 的 profile，NetworkManager 需要从候选中选择一个。`connection.autoconnect-priority` 的数值越高，通常越优先；它不是链路带宽、路由 metric，也不会强制一个当前不可用的 profile 成功激活。

```
nmcli -f connection.id,connection.autoconnect,connection.autoconnect-priority \
connection show office-static
```

考试环境通常不必主动制造多个自动连接候选。已有多 profile 时，先确认题目要求的目标 profile，再决定是否需要调整优先级；不要用删除其他 profile 代替对象判断。

⑥ [操作] 区分停用 profile 与断开 device

```
nmcli connection down office-static
nmcli device disconnect enp1s0
```

前者停用指定活动 connection，但 device 仍可能自动激活其他候选 profile；后者把 device 置为断开状态，阻止其继续自动连接，直到手工重新连接。远程执行任何一种命令都可能立即断线。

恢复 device：

```
nmcli device connect enp1s0
```

⑦ [操作] 删除 profile 前先证明它不再需要

```
nmcli connection delete office-dhcp
```

删除会移除持久 profile，若它当前活动还会影响连接。考试题没有要求清理旧 profile 时，不要把删除当成默认步骤。先确认：

- 当前活动 profile 已正确；
- 重启后不会选择旧 profile；
- 旧 profile 不承担恢复或其他网络用途；
- 删除不会让远程主机失去唯一可用配置。

[Cheatsheet] 新建用 `type`、`ifname`、`con-name` 明确对象；创建不等于激活；`autoconnect priority` 选择候选，`route metric` 选择路由；删 profile 不是静态配置的必需步骤。

[操作专题] 配置默认网关、静态路由与 DNS 属性

地址解决“我是谁、哪些目标在本地链路”，路由解决“其他目标从哪里走”，DNS 属性解决“当前连接向系统提供哪些名称服务器和搜索域”。三者可以在同一个 profile 中配置，但验证方法不同。

① [操作] 读取 profile 的默认网关与路由属性

```
nmcli -f ipv4.gateway,ipv4.never-default,ipv4.route-metric,ipv4.routes \
connection show office-lan
```

不要只看 `ipv4.gateway`。若 `ipv4.never-default yes`，该连接可能不生成默认路由；若多连接产生默认路由，`metric` 会影响候选优先级。

② [操作] 向 profile 追加一条静态路由

```
nmcli connection modify office-lan \
+ipv4.routes "198.51.100.0/24 192.0.2.254"
```

其中 `198.51.100.0/24` 是目的前缀，`192.0.2.254` 是下一跳。下一跳应能通过该连接的直连网络到达。

③ [操作] 替换整个静态路由列表

```
nmcli connection modify office-lan \
ipv4.routes "198.51.100.0/24 192.0.2.254, 203.0.113.44/32 192.0.2.253"
```

不带 `+` 会把目标属性改为给定列表。已有生产路由较多时，先读取现状，避免无意清空其他条目。

④ [操作] 删除指定静态路由

```
nmcli connection modify office-lan \
-ipv4.routes "198.51.100.0/24 192.0.2.254"
```

删除时应与已存属性的目的、下一跳等内容匹配。删除后重新读取 `ipv4.routes`，再激活并检查当前路由表。

⑤ [操作] 为连接设置 route metric

```
nmcli connection modify office-lan ipv4.route-metric 100
```

多网卡或多默认路由环境中，可让主连接使用更低 `metric`，备用连接使用更高 `metric`。不要把多个同协议默认路由无意识地设置成相同 `metric`。

⑥ [知识点] `ipv4.never-default` 与静态路由可以同时存在

备用或仅访问专用网络的连接可能设置：

```
nmcli connection modify backup-lan ipv4.never-default yes
nmcli connection modify backup-lan +ipv4.routes "203.0.113.0/24 192.0.2.254"
```

这表示该连接不成为默认出口，但仍可为特定目的提供路由。该模式属于多连接设计，不应在普通单网卡静态地址题中随意套用。

⑦ [知识点] ignore-auto-dns 和 ignore-auto-routes 主要约束动态来源

当 `ipv4.method auto` 时, DHCP 可能提供 DNS 和路由。若需要保留 DHCP 地址但忽略 DHCP DNS, 可设置:

```
nmcli connection modify office-dhcp \  
  ipv4.ignore-auto-dns yes \  
  ipv4.dns "192.0.2.53 192.0.2.54"
```

类似地, `ipv4.ignore-auto-routes yes` 可忽略自动路由。若 profile 已改为纯 `manual`, 这些属性通常不是完成静态地址任务的关键项。

⑧ [操作] 激活后分别验证路由和 DNS 输入

```
nmcli connection up office-lan  
ip route  
ip route get 198.51.100.44  
nmcli -f IP4.DNS,IP4.DOMAIN device show enp1s0
```

看到静态路由条目后仍要验证具体目的。看到 DNS server 后只说明连接输入正确; 名称记录、NSS 顺序和实际解析属于第 19 章。

[Cheatsheet] `gateway` 看默认路由, `routes` 看特定目的, `route-metric` 选候选; `never-default` 禁止该 profile 提供默认路由; DNS 属性只证明连接提供了哪些 `server/search`。

[操作专题] 理解 keyfile、重新加载与重新激活的边界

RHEL 9 默认把新 NetworkManager profile 保存为 keyfile。日常操作优先使用 `nmcli`, 因为它既修改 NetworkManager 的配置对象, 也负责持久保存。手工编辑文件只适合迁移、审计或明确需要批量生成配置的场景, 并且必须理解“磁盘文件、NetworkManager 已加载对象、活动连接”是三个层次。

① [知识点] RHEL 9 新 profile 默认使用 keyfile

持久 profile 通常位于:

```
/etc/NetworkManager/system-connections/*.nmconnection
```

旧系统遗留的 `ifcfg` profile 仍可能被读取, 但本章以 keyfile 为主, 不把 `/etc/sysconfig/network-scripts/` 当作新配置的默认位置。

② [知识点] keyfile 权限属于安全边界

连接配置可能包含 Wi-Fi 密钥、VPN 密钥或其他敏感数据。keyfile 应由 root 所有, 并限制为 root 可读写。常见要求:

```
chown root:root /etc/NetworkManager/system-connections/office-lan.nmconnection  
chmod 600 /etc/NetworkManager/system-connections/office-lan.nmconnection
```

本章不建议为了“让文件生效”放宽权限。

③ [操作] 使用 `nmcli connection reload` 重新读取连接文件

手工新增或修改 keyfile 后：

```
nmcli connection reload
```

也可加载指定文件：

```
nmcli connection load \  
/etc/NetworkManager/system-connections/office-lan.nmconnection
```

通过 `nmcli connection modify` 完成的修改已经直接通知 NetworkManager，通常不需要额外 reload。

④ [边界] reload 不等于把新设置应用到活动 device

`connection reload` 只让 NetworkManager 重新读取 profile。活动连接可能仍使用旧地址或旧路由，需要：

```
nmcli connection up office-lan
```

然后用 `ip` 验证当前状态。不要把“文件已加载”扩大为“网络已切换”。

⑤ [边界] `general reload` 与 `connection reload` 作用对象不同

- `nmcli connection reload`：重新读取连接 profile；
- `nmcli general reload`：重新加载 NetworkManager 的全局配置和相关状态，具体范围由参数决定。

修改 `.nmconnection` 文件时，首选前者；不要用重启整个 NetworkManager 服务替代精确的 profile 加载和激活。

⑥ [操作] 用 `nmcli` 反向检查文件编辑结果

```
nmcli connection show  
nmcli -f connection.id,connection.uuid,connection.interface-  
name,ipv4.method,ipv4.addresses,ipv4.gateway,ipv4.routes \  
connection show office-lan
```

若 profile 没出现，优先检查文件路径、后缀、所有者、权限和语法，而不是反复重启系统。

[Cheatsheet] 文件在磁盘、profile 已加载、profile 已激活是三层状态；手工改 keyfile 后 `con reload`，随后按需 `con up`；权限保持 `root:root 0600`。

[操作专题] 从配置到功能完成分层验证

网络题的验收不能只靠一条 `ping`，也不能只靠 `nmcli` 返回成功。一个稳定的最小证据链应从持久配置开始，逐步走到当前内核状态、目的路径和必要功能。前一层失败时，不要跳到后面随机修改。

① [验证] 核对持久 profile 属性

```
nmcli -f \
connection.id,connection.uuid,connection.interface-
name,connection.autoconnect,connection.autoconnect-priority,\
ipv4.method,ipv4.addresses,ipv4.gateway,ipv4.routes,ipv4.route-metric,ipv4.dns,ipv4.dns-search \
connection show office-lan
```

重点确认目标值和未要求改变的边界，例如是否意外修改了 IPv6。

② [验证] 核对活动 profile 与 device 映射

```
nmcli device status
nmcli connection show --active
```

profile 正确但 DEVICE 为空，说明它没有活动；device 上活动的是另一 profile，则当前状态不会按目标 profile 工作。

③ [验证] 核对当前 IPv4 地址和前缀

```
ip -br address show dev enp1s0
ip address show dev enp1s0
```

检查目标地址、前缀、重复或遗留地址。只看到目标地址不代表路由和 DNS 正确。

④ [验证] 核对当前路由表

```
ip route
```

检查：

- 直连网络是否符合前缀；
- 默认路由是否存在且下一跳正确；
- 静态路由是否存在；
- 多条候选路由的 metric 是否符合设计。

⑤ [验证] 对评分目标执行具体选路查询

```
ip route get 198.51.100.44
```

检查 `via`、`dev`、`src`。这条命令不发送数据包，因此它证明内核的本地选路决定，不证明下一跳或远端一定可达。

⑥ [验证] 核对当前 DNS 输入

```
nmcli -f IP4.DNS,IP4.DOMAIN device show enp1s0
```

若数字 IP 路径正常但名称失败，应停止修改地址和路由，把问题交给第 19 章的主机名、NSS 与 DNS 名称解析链路。

⑦ [验证] 使用 `ping` 做受限的连通测试

```
ping -c 3 192.0.2.1
ping -c 3 198.51.100.44
```

先测直连下一跳，再测远端数字 IP。失败可能由目标不回应 ICMP、防火墙、回程路由或中间网络造成；成功也不能证明 TCP 端口和应用协议正确。

⑧ [验证] 使用 `ss` 判断本机监听，而不是推断远端可达

```
ss -lntup
ss -lnt sport = :22
```

`ss` 能证明本机是否有进程监听指定地址和端口。它不能证明 `firewalld` 已放行、远端路径可达或客户端认证成功；这些内容分别属于第 21 章和第 20 章。

⑨ [验证] 将重连或重启持久性单独列项

本会话没有 live VM，不声称执行了重启验证。在真实环境应在保留恢复入口的前提下验证：

```
连接重新激活后仍正确
→ device 重新连接后仍选择目标 profile
→ 系统重启后地址、路由、DNS 和 autoconnect 仍正确
```

[Cheatsheet] profile → active mapping → address → route table → route get → DNS input → limited function → reboot persistence。每层证据只证明自己的范围。

[诊断专题] 按链路定位：链路、地址、路由、DNS 还是监听

网络故障最容易被“从头重配一遍”掩盖。更稳定的方法是先把症状放到正确层次，再选择一条最能区分假设的证据。每一步只解决当前已经证明的问题，不用后续章节的工具替代本章调查。

症状先写清楚失败的是链路、地址、目的路径、名称还是端口

当前证据读取 device、active profile、address、route 和 route get

假设一次只保留少量可被下一条命令区分的原因

下一条证据优先选择能直接排除一半假设的命令

最小修复只改已证明错误的 profile 属性或活动状态

再验证重新检查持久配置、当前状态、目的路径和必要功能

网络故障最容易出现“反复改同一层”的无效操作。稳定的诊断顺序是：先判断设备和链路，再判断活动 profile 与地址，然后判断具体目的路由，最后进入 DNS、监听、防火墙或应用层。每一步选择最能区分假设的证据。

① [诊断] device 不存在或没有 carrier

症状： `nmcli device status` 没有目标接口，或 device 为 unavailable/disconnected。当前证据：

```
nmcli device status
ip -br link
```

假设：设备未被系统识别、接口名判断错误、虚拟网卡未连接、物理链路无 carrier。下一条证据：对照 MAC 地址、虚拟机配置或硬件链路；确认 `LOWER_UP`。最小修复：连接正确设备或链路，不要先改 IPv4 profile。再验证：device 出现并具备可用链路后，继续检查活动 profile。

② [诊断] profile 正确，但当前仍是旧地址

症状：`nmcli connection show office-lan` 已显示新地址，`ip -br address` 仍是旧地址。假设：profile 尚未重新激活，或另一 profile 仍活动。区分证据：

```
nmcli connection show --active
nmcli device status
```

最小修复：激活准确 profile：

```
nmcli connection up office-lan
```

再验证：重新检查当前地址和路由，不要只看命令成功消息。

③ [诊断] 有地址，但直连网关不可达

症状：目标地址存在，ping 网关失败。假设：前缀错误、网关不在直连网络、链路/VLAN 错误、地址冲突、对端不回应 ICMP。下一条证据：

```
ip address show dev enp1s0
ip route get 192.0.2.1
ip neigh show dev enp1s0
```

本章只轻量引用邻居表。若选路认为网关应直连但邻居解析失败，应调查二层链路和对端，而不是继续添加默认路由。

④ [诊断] 有地址、有默认路由，但访问特定网络走错网关

症状：`ip route get 198.51.100.44` 显示走默认网关，而设计要求走专用下一跳。假设：缺少更具体静态路由、路由未激活、目的前缀写错。区分证据：

```
nmcli -f ipv4.routes connection show office-lan
ip route
ip route get 198.51.100.44
```

最小修复：向准确 profile 添加正确目的前缀和可直达下一跳，激活后再次执行 `route get`。

⑤ [诊断] 多条默认路由导致出口不符合预期

症状：多网卡主机有两条 default，实际流量从备用接口离开。假设：route metric 设计错误，或不应提供默认路由的 profile 未设置 `never-default`。下一条证据：

```
ip route show default
nmcli -f ipv4.gateway,ipv4.never-default,ipv4.route-metric connection show primary-lan
nmcli -f ipv4.gateway,ipv4.never-default,ipv4.route-metric connection show backup-lan
```

最小修复：调整 metric 或禁止专用连接产生默认路由，不要无调查删除接口配置。

⑥ [诊断] 数字 IP 可达，但名称失败

症状： `ping -c 1 198.51.100.44` 成功，使用主机名失败。当前结论：地址和数字目的路径至少局部可用。下一条证据：检查当前 DNS server/search，然后转入第 19 章：

```
nmcli -f IP4.DNS,IP4.DOMAIN device show enp1s0
```

不要继续改 IP 地址、默认网关或静态路由。

⑦ [诊断] 路由正确，但 TCP 连接被拒绝或超时

症状： `ip route get` 正确，TCP 客户端仍失败。下一条证据：本机服务端先检查监听：

```
ss -ltnup
```

无监听转入服务管理；有监听但远端失败，进入第 21 章的 firewalld 与完整服务访问链。SSH 认证细节属于第 20 章。

⑧ [诊断] nmcli connection down 后连接又出现

症状：停用一个 profile 后 device 又连接。假设：device 自动激活了另一个候选 profile，或该 profile 再次符合自动连接条件。区分证据：

```
nmcli connection show --active
nmcli device status
nmcli connection show
```

若目标是让 device 保持断开，使用 `nmcli device disconnect <IFACE>`，但远程执行前必须评估断连。

[Cheatsheet] 链路问题先看 device/link；配置与当前不一致先看 active profile；具体路径错误用 `route get`；数字 IP 通而名称失败转 DNS；有路由但 TCP 失败再看监听、防火墙和应用。

[知识专题] 远程网络变更的最小风险与工作迁移

考试环境常有控制台，真实服务器却经常通过 SSH 管理。网络变更可能在命令执行成功的瞬间切断管理通道，因此工作中的“正确答案”还必须包含风险控制、基线和恢复能力。

① [边界] 远程会话不能作为唯一恢复通道

在修改当前管理接口的地址、路由或活动 profile 前，应确认至少一种恢复方式：虚拟机控制台、BMC/iBMC/iDRAC、云控制台、现场人员或预先验证的第二管理链路。

② [操作] 最小化修改范围

题目只要求把现有 profile 改为静态地址时，优先修改准确属性；不要顺便删除其他 profile、禁用 IPv6、重启 NetworkManager 或清理未知路由。每个额外变化都扩大故障面。

③ [操作] 保存对象级基线和目标终态

工作变更记录至少包括：

```
目标 device 与 MAC
活动 profile 名称和 UUID
变更前地址、默认路由和目的路径
目标地址、前缀、网关、DNS、静态路由
激活方法和回退 profile
分层验收命令
```

④ [边界] 命令成功不等于业务终态正确

`nmcli` 返回 0 只能说明请求被接受或执行完成。必须继续证明：profile 正确、当前状态正确、目标路径正确、必要服务可用。反之，远端不回应 `ping` 也不必然说明本机配置错误。

⑤ [工作迁移] 为后续自动化准备稳定状态模型

手工理解应能自然转换为自动化变量：接口、profile 名称、地址/前缀、网关、DNS、路由和 `autoconnect`。自动化不应依赖“删除所有旧配置后重建”，而应声明目标状态、保留未管理边界并提供幂等验证。

[Cheatsheet] 远程改网先有恢复入口；保存 NAME/UUID/device 和路由基线；只改评分对象；命令成功、当前正确、业务正确分别验收。

[经典任务] 把现有 DHCP profile 改为静态地址并验证重连状态

环境

训练环境使用文档保留地址，不代表真实考试环境。

```
主机: node18.example.test
设备: enp1s0
当前活动 profile: office-lan
当前 IPv4 方法: auto
控制台恢复入口: 可用
```

当前状态

`office-lan` 由 DHCP 获得地址和 DNS。设备上还保存一个未激活的 `maintenance` profile。不得删除任何 profile，也不得改变 IPv6 设置。

目标终态

```
profile: office-lan
IPv4 method: manual
地址: 192.0.2.10/24
默认网关: 192.0.2.1
DNS server: 192.0.2.53、192.0.2.54
DNS search: example.test
autoconnect: yes
```

限制条件

- 必须修改现有活动 profile;
- 不得删除 `office-lan` 后重建;
- 不得修改 `/etc/resolv.conf` 作为最终配置;
- 不得禁用 IPv6;
- 不得把 `ping` 成功作为唯一验收;
- 当前会话不执行真实重启, 但必须给出重连和重启后的验收项。

验收证据

1. 持久 profile 的 IPv4 属性;
2. 活动 profile 与 `enp1s0` 的映射;
3. 当前地址和前缀;
4. 默认路由和源地址;
5. 当前 DNS server/search 输入;
6. 到网关的有限 ICMP 验证;
7. `autoconnect`;
8. 真实环境后续重启验证清单。

[参考解答] 经典任务一

1. 调查并保存基线

```
nmcli device status
nmcli connection show --active
nmcli connection show
nmcli -f connection.id,connection.uuid,connection.interface-name,connection.autoconnect,\
ipv4.method,ipv4.addresses,ipv4.gateway,ipv4.dns,ipv4.dns-search \
connection show office-lan

ip -br address show dev enp1s0
ip route
ip route get 192.0.2.1
nmcli -f IP4.DNS,IP4.DOMAIN device show enp1s0
```

调查目的：确认 `office-lan` 确实活动在 `enp1s0`，并记录变更前地址、路由和 DNS。若活动 profile 不是题目所述对象，应先解决对象识别差异，不能继续盲改。

2. 修改准确 profile

```
nmcli connection modify office-lan \  
  ipv4.method manual \  
  ipv4.addresses 192.0.2.10/24 \  
  ipv4.gateway 192.0.2.1 \  
  ipv4.dns "192.0.2.53 192.0.2.54" \  
  ipv4.dns-search example.test \  
  connection.autoconnect yes
```

参数解释：

- `ipv4.method manual`：停止依赖 DHCP 生成 IPv4 终态；
- `ipv4.addresses`：地址和前缀必须同时正确；
- `ipv4.gateway`：为普通外部目的提供默认路由下一跳；
- `ipv4.dns`：不带 `+`，因此把最终 DNS 列表替换为题目指定值；
- `ipv4.dns-search`：设置搜索域；
- `connection.autoconnect yes`：允许启动或 device 可用时自动激活。

没有修改 IPv6 属性，也没有删除 `maintenance`。

3. 读取持久配置后再激活

```
nmcli -f connection.id,connection.interface-name,connection.autoconnect,\  
  ipv4.method,ipv4.addresses,ipv4.gateway,ipv4.dns,ipv4.dns-search \  
  connection show office-lan  
  
nmcli connection up office-lan
```

远程环境中执行 `connection up` 前应确认控制台或其他恢复通道。当前任务已明确控制台可用。

4. 分层验证

```
# 活动映射
nmcli device status
nmcli connection show --active

# 当前地址
ip -br address show dev enp1s0

# 当前路由与具体目的
ip route
ip route get 192.0.2.1
ip route get 198.51.100.44

# 当前 DNS 输入
nmcli -f IP4.DNS,IP4.DOMAIN device show enp1s0

# 有限功能验证
ping -c 3 192.0.2.1
```

预期判断：

- `office-lan` 活动在 `enp1s0`；
- 当前地址包含 `192.0.2.10/24`；
- 默认路由经 `192.0.2.1`；
- 对外目的的 `route get` 使用 `enp1s0`，源地址为 `192.0.2.10`；
- DNS 输入包含两个服务器和 `example.test`；
- 网关若回应 ICMP，可作为直连路径的附加证据。

5. 持久性清单

本章未连接 RHEL 9 VM，不声称已执行以下项目。真实环境应在保留恢复通道时验证：

```
nmcli device disconnect/connect 后目标 profile 再次激活
系统重启后 office-lan 仍活动
重启后地址、默认路由、DNS 输入仍为目标值
maintenance 未被意外激活
```

6. 典型错误

- 按接口名猜 profile 名并改错对象；
- 忘记把 `ipv4.method` 改为 `manual`；
- 使用 `+ipv4.dns` 导致旧 DHCP DNS 被保留；
- 修改完成后未激活；
- 为“清理环境”删除所有旧 profile；
- 直接编辑 `/etc/resolv.conf`，却没有修改连接 profile；
- 只执行一次 `ping` 就宣布全部网络终态正确。

[经典任务] 本机有地址，但到目标网络的选路错误

环境

设备: enp1s0
活动 profile: office-lan
当前地址: 192.0.2.20/24
默认网关: 192.0.2.1
目标网络: 198.51.100.0/24
正确下一跳: 192.0.2.254
测试目的: 198.51.100.44

当前证据

本机已有 192.0.2.20/24
默认路由存在
ip route get 198.51.100.44 显示 via 192.0.2.1

目标终态

- 198.51.100.0/24 经 192.0.2.254 ;
- 路由持久写入 office-lan ;
- 激活后 ip route get 198.51.100.44 选择正确下一跳、device 和源地址。

限制条件

- 不改变 192.0.2.20/24、默认网关和 DNS;
- 不修改 firewalld 或 SSH 配置;
- 不删除或重建 office-lan ;
- 不把临时 ip route add 作为最终答案;
- 添加路由前必须确认 192.0.2.254 从本机选路角度属于直连下一跳;
- 已有其他静态路由时不得无调查地替换整个 ipv4.routes 列表。

验收证据

层次	验收命令	目标判断
对象	<code>nmcli connection show --active</code>	office-lan 活动在 enp1s0
持久配置	<code>nmcli -f ipv4.routes connection show office-lan</code>	包含目标前缀和下一跳
当前路由	<code>ip route</code>	内核已安装更具体的 /24 路由

层次	验收命令	目标判断
目的选路	<code>ip route get 198.51.100.44</code>	<code>via 192.0.2.254 dev enp1s0 src 192.0.2.20</code>
边界	<code>ping</code> （可选）	只作为对端允许 ICMP 时的附加证据

[参考解答] 经典任务二

1. 证明当前对象和问题层次

```
nmcli device status
nmcli connection show --active
ip -br address show dev enp1s0
ip route
ip route get 198.51.100.44
```

已知地址存在且目的走默认网关，因此问题集中在“缺少更具体路由”或“正确 route 未应用”，而不是先修改地址、DNS 或 firewalld。

2. 确认下一跳可以直连

```
ip route get 192.0.2.254
```

预期应显示 `dev enp1s0`，通常不需要 `via`，源地址为 `192.0.2.20`。这证明从本机选路角度，下一跳属于直连网络；它仍不证明下一跳设备一定在线。

3. 读取现有持久路由

```
nmcli -f ipv4.routes connection show office-lan
```

先看现状，避免替换整个列表时删除其他业务路由。本任务要求追加一条，因此使用 `+ipv4.routes`。

4. 添加持久静态路由并激活

```
nmcli connection modify office-lan \
  +ipv4.routes "198.51.100.0/24 192.0.2.254"

nmcli -f ipv4.routes connection show office-lan
nmcli connection up office-lan
```

没有使用 `ip route add` 作为最终方案，因为后者只改变当前内核路由，重连或重启后通常丢失。

5. 验证当前路由和具体目的

```
ip route
ip route get 198.51.100.44
```

预期选路包含：

```
198.51.100.44 via 192.0.2.254 dev enp1s0 src 192.0.2.20
```

输出细节可能含 `uid` 或缓存字段，验收重点是 `via`、`dev`、`src`。

6. 可选连通验证与边界

```
ping -c 3 192.0.2.254
ping -c 3 198.51.100.44
```

下一跳或远端可能禁用 ICMP，因此 `ping` 失败不能推翻已经正确的本地选路证据。若评分要求具体 TCP 服务，应进入监听、`firewalld` 和应用协议的相邻章节验证。

7. 典型错误

- 使用 `ip route add` 完成当前状态，却没有写入 `profile`；
- 把目的写成 `198.51.100.44/24`，没有按网络边界表达目的前缀；
- 下一跳不在本机直连网络；
- 使用不带 `+` 的 `ipv4.routes`，无意替换其他路由；
- 只在 `ip route` 中看见条目，没有执行 `ip route get`；
- 因远端不回应 `ping` 而继续修改已经正确的地址和路由。

[本章收束] 把“网络正确”拆成可以逐项证明的结论

NetworkManager 题目的难点通常不在命令长度，而在对象和证据错位。一个稳定的完成顺序是：先识别 `device` 和活动 `profile`，再读取持久属性；修改后明确触发激活；随后从内核角度检查地址、路由和具体目的路径；最后才做受限的连通或监听验证。

工作方法：每次网络变更都保留四份证据

```
对象证据: device、profile NAME、UUID、活动映射
配置证据: ipv4.method、addresses、gateway、routes、dns、autoconnect
当前证据: ip address、ip route、ip route get
功能证据: ping 或 ss 所能证明的局部结果
```

这四份证据不能互相替代。`profile` 写对但未激活，当前状态仍可能是旧值；当前路径正确但远端不回应 ICMP，也不能直接反推本机配置错误；本机存在监听，同样不能证明 `firewalld` 和远端访问链已经正确。

主要判断表

看到的证据	可以得出的结论	不能据此断言	下一步
<code>nmcli connection show <CON></code> 属性正确	持久 profile 已保存 目标值	内核已经采用这些值	核对 active connection，再看 <code>ip</code>
<code>nmcli connection show --active</code> 显示目 标 profile	目标 profile 当前处 于活动状态	地址、路由和业务一 定正确	查看 address、route 和 route get
<code>ip -br address</code> 地址正确	内核当前已配置该 地址和前缀	默认路由、DNS 或远 端可达	查看 <code>ip route</code>
<code>ip route</code> 中存在目标路由	路由表包含该条目	具体目的实际选中它	执行 <code>ip route get <DEST></code>
<code>ip route get</code> 的 <code>via/dev/src</code> 正确	本地内核对该目的 的选路正确	下一跳或远端一定在 线	按要求做受限功能验证
<code>ping</code> 成功	该次 ICMP 往返成 功	TCP、DNS、应用和所 有路径都正确	根据评分对象继续验证
<code>ss -lntup</code> 显示监听	本机存在对应 socket	远端流量可穿过防火 墙到达	转第 21 章检查完整访问链

向下一章交接

本章只把 DNS server 和 search domain 当作 connection profile 的属性，并观察它们是否进入当前连接。若数字 IP 路径正确而名称仍失败，下一步不应继续重写地址和路由，而应进入第 19 章《主机名、NSS 与 DNS 名称解析》，检查主机名、`/etc/hosts`、NSS 顺序、解析器状态和 DNS 记录。

SSH 的客户端、服务端和密钥认证属于第 20 章；端口放行、zone、runtime/permanent 与完整服务访问链属于第 21 章。本章到此只负责把数据包送到正确的本地出口，并提供清楚的网络层证据。